决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

回顾

数值迭代算法：

1. $J_0,\ k=0,$ 给定$\varepsilon>0$
2. $J_{k+1}=TJ_k,\ k=k+1$
3. 若$\left|\left|J_{k+1}-J_k\right|\right|<\varepsilon$, 迭代结束，否则返回步骤2

【定理1】 $\lim_{k\to\infty} J_k = J^*$

贝尔曼方程解的存在唯一性：

【定理2】J^*是贝尔曼方程的唯一解

证明方法：（1）模收缩原理；（2）柯西序列

- 数值迭代
- 贝尔曼方程解的存在唯一性
- **高斯-塞得尔数值迭代**
- 平稳策略的最优化

高斯-塞得尔数值迭代

高斯-塞得尔(Gauss-Seidel)数值迭代算法如下：

$$J_{K+1}(x) = (T\tilde{J}_K)(x) \quad \text{其中}$$

$$\tilde{J}_K(y) = \begin{cases} J_K(x), & \text{if } x \le y, \text{ 尚未更新} \\ J_{K+1}(y), & \text{if } x > y. \end{cases}$$

因此定义算子F如下：

$$(FJ)(x) = \min_a \left\{ g_a(x) + \alpha \underbrace{\sum_{y<x} P_a(x,y)(FJ)(y)}_{\text{已更新}} + \alpha \underbrace{\sum_{y \ge x} P_a(x,y)J(y)}_{\text{尚未更新}} \right\}$$

算子F是否满足最大模收缩？我们通过下面的引理回答这个问题.

高斯-塞得尔数值迭代

引理1 $\left\|FJ-F\bar{J}\right\|_\infty \le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$

证明：由F的定义，我们讨论x=1的情况，

$$\left|(FJ)(1)-(F\bar{J})(1)\right| = \left|(TJ)(1)-(T\bar{J})(1)\right| \le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$$

高斯-塞得尔数值迭代

引理1 $\left\|FJ-F\bar{J}\right\|_\infty \le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$

证明：由F的定义，我们讨论x=1的情况，

$$\left|(FJ)(1)-(F\bar{J})(1)\right| = \left|(TJ)(1)-(T\bar{J})(1)\right| \le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$$

当x=2时，由F的定义，

$$\left|(FJ)(2)-(F\bar{J})(2)\right| \le \alpha \max\left\{\left|(FJ)(1)-(F\bar{J})(1)\right|, \left|J(2)-\bar{J}(2)\right|, \cdots, \left|J(|S|)-\bar{J}(|S|)\right|\right\}$$

$$\le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$$

高斯-塞得尔数值迭代

引理1 $\left\|FJ-F\bar{J}\right\|_\infty \le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$

证明：由F的定义，我们讨论x=1的情况，

$$\left|(FJ)(1)-(F\bar{J})(1)\right| = \left|(TJ)(1)-(T\bar{J})(1)\right| \le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$$

当x=2时，由F的定义，

$$\left|(FJ)(2)-(F\bar{J})(2)\right| \le \alpha \max\left\{\left|(FJ)(1)-(F\bar{J})(1)\right|, \left|J(2)-\bar{J}(2)\right|, \cdots, \left|J(|S|)-\bar{J}(|S|)\right|\right\}$$

$$\le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$$

当x=3……时，重复相同的推理，我们可以归纳得到

$$\left|(FJ)(x)-(F\bar{J})(x)\right| \le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty, \ \forall x \in S$$

因此，可断定 $\left\|FJ-F\bar{J}\right\|_\infty \le \alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$

高斯-塞得尔数值迭代

【定理3】F有唯一固定点为J^*

证明：根据F的定义和贝尔曼方程$J^* = TJ^*$，可得到$J^* = FJ^*$.

收敛结果根据上面的引理得出，因此 $FJ^* = J^*$.根据最大收缩性，J^*具有唯一性.

高斯-塞得尔数值迭代



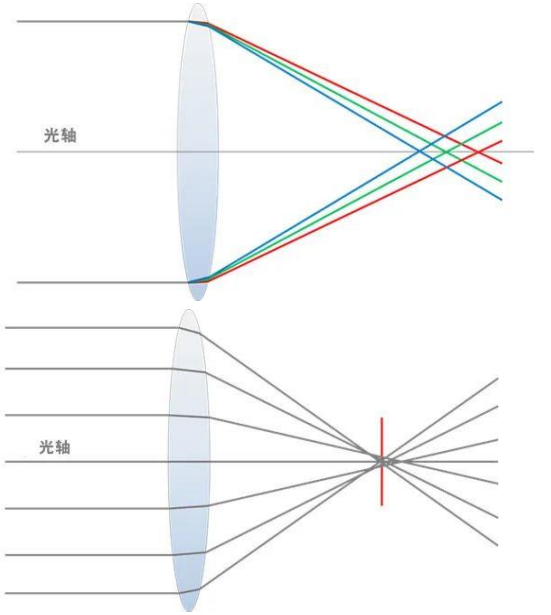
该迭代方法以卡尔·弗里德里希·高斯和菲利普·路德维希·冯·塞德尔命名。

（1777年－1855年）　　（1821年-1896年）

1823年，高斯给他的学生Gerling的私人信中提到
1874年之前由塞德尔自行出版



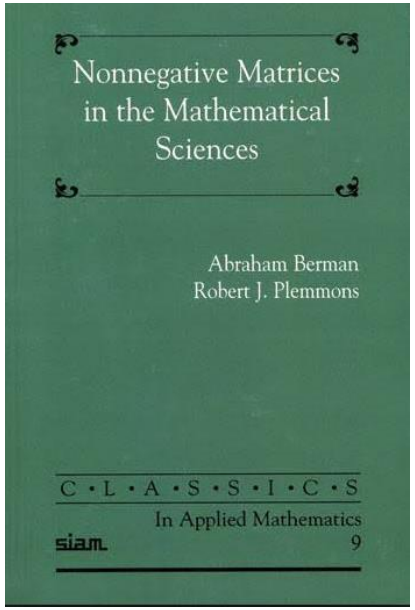
数学：
数论、代数、统计、分析、矩阵理论
几何：
微分几何、大地测量学
物理：
力学、光学、静电学
天文地理：
天文学、地球物理学



塞德尔在1857年确定了五种几何像差
（球差、慧差、像散、场曲和畸变）

从贫穷孩子到“数学之王”

高斯-塞得尔数值迭代



1979年，Abraham Berman and Robert J. Plemmons
《Nonnegative Matrices in the Mathematical Science》

在求解线性代数方程组的许多实际问题中，尤其在偏微分方程的差分方法与有限方法的求解问题之中，用迭代法去解线形方程组有明显的优点.其中最主要的是**雅可比（Jacobi）迭代法**和**高斯-塞得尔（Gauss-Seidel）迭代法**

高斯-塞得尔数值迭代的理解

雅可比（Jacobi）数值迭代

求解线性方程组 $AX = b$

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 为可逆系数矩阵，主对角元素a_{11}，a_{22}，…，a_{nn}均不为0

雅可比迭代法公式为 $x^{(k+1)} = B_1 x^{(k)} + f_1$

其中$B_1 = I - D^{-1}A$, $f_1 = D^{-1}b$

$D = diag\,(a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn})$

$X^{(0)} = \left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \ldots, x_n^{(0)}\right)^T$ 为初始值



雅可比（Jacobi）数值迭代

求解线性方程组 $AX = b$

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 为可逆系数矩阵，主对角元素a_{11}，a_{22}，…，a_{nn}均不为0

雅可比迭代法公式为

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_{ij} x_j^{(k)} \right]$$

$X^{(0)} = \left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \ldots, x_n^{(0)}\right)^T$ 为初始值

高斯-塞得尔数值迭代的理解

求解线性方程

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 7.2 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 8.3 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 4.2 \end{cases}$$

通常的求解方法:

$$\begin{cases} x_1 = 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.72 \\ x_2 = 0.1x_1 + 0.2x_3 + 0.83 \\ x_3 = 0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.84 \end{cases}$$

高斯-塞得尔数值迭代的理解

求解线性方程

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 7.2 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 8.3 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 4.2 \end{cases}$$

雅可比（Jacobi）数值迭代求解线性方程

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = & 0.1x_2^{(k)} + 0.2x_3^{(k)} + 0.72 \\ x_2^{(k+1)} = 0.1x_1^{(k)} & + 0.2x_3^{(k)} + 0.83 \\ x_3^{(k+1)} = 0.2x_1^{(k)} + 0.2x_2^{(k)} & + 0.84 \end{cases}$$

取$X^{(0)} = \left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}\right)^T = (0,0,0)^T$为初始值

高斯-塞得尔数值迭代的理解

高斯-塞得尔数值迭代



求解线性方程组 $AX = b$

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 为可逆系数矩阵，主对角元素a_{11}，a_{22}，…，a_{nn}均不为0

高斯-塞得尔公式为 $$(FJ)(x) = \min_a \left\{ g_a(x) + \alpha \underbrace{\sum_{y<x} P_a(x,y)(FJ)(y)}_{\text{已更新}} + \alpha \underbrace{\sum_{y \geq x} P_a(x,y) J(y)}_{\text{尚未更新}} \right\}$$

$$x^{(k+1)} = B_2 x^{(k)} + f_2$$

其中$B_2 = (D-L)^{-1}U$, $f_2 = (D-L)^{-1}b$

$X^{(0)} = \left(x_1{}^{(0)}, x_2{}^{(0)}, \ldots, x_n{}^{(0)}\right)^T$ 为初始值

高斯-塞得尔数值迭代

求解线性方程组$AX = b$

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$为可逆系数矩阵，主对角元素$a_{11}$，$a_{22}$，…，$a_{nn}$均不为0

高斯-塞得尔公式为

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k)}\right]$$

其中$X^{(0)} = \left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \ldots, x_n^{(0)}\right)^T$为初始值

高斯-塞得尔数值迭代的理解

求解线性方程

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 7.2 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 8.3 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 4.2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.72 \\ x_2 = 0.1x_1 + 0.2x_3 + 0.83 \\ x_3 = 0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.84 \end{cases}$$

高斯-塞得尔数值迭代求解线性方程

取$X^{(0)} = \left(x_1{}^{(0)}, x_2{}^{(0)}, x_3{}^{(0)}\right)^T = (0,0,0)^T$为初始值

高斯-塞得尔数值迭代的理解

求解线性方程

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 7.2 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 8.3 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 4.2 \end{cases}$$

高斯-塞得尔数值迭代求解线性方程

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = & 0.1x_2^{(k)} + 0.2x_3^{(k)} + 0.72 \\ x_2^{(k+1)} = 0.1x_1^{(k+1)} & + 0.2x_3^{(k)} + 0.83 \\ x_3^{(k+1)} = 0.2x_1^{(k+1)} + 0.2x_2^{(k+1)} & + 0.84 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = & 0.1x_2^{(k)} + 0.2x_3^{(k)} + 0.72 \\ x_2^{(k+1)} = 0.1x_1^{(k)} & + 0.2x_3^{(k)} + 0.83 \\ x_3^{(k+1)} = 0.2x_1^{(k)} + 0.2x_2^{(k)} & + 0.84 \end{cases}$$

- 数值迭代
- 贝尔曼方程解的存在唯一性
- 高斯-塞得尔数值迭代
- **平稳策略的最优化**

平稳策略的最优化

【引理2】如$J \le TJ$，则$J \le J^*$。如果$J \ge TJ$，则$J \ge J^*$.

证明：假设$J \le TJ$，把算子T重复作用于两边k-1次，根据T的单调性，

$$J \le TJ \le T^2J \le \cdots \le T^kJ$$

k足够大时，T^kJ接近J^*. 因此，可得到$J \le J^*$.

同理可以论证另一边.

平稳策略的最优化

我们通过下述定理表述

$J^* = TJ^* = T_{u^*}J^*$

【定理2】$u = (u_1, u_2, \cdots)$表示任意策略，且$u^* \equiv u_{J^*}$，那么$J_u \geq J_{u^*} = J^*$

若u为满足$T_u J^* \neq TJ^*$的任意平稳策略，那么至少存在一个状态$x \in S$满足$J_u(x) > J^*(x)$。

证明：因为g和J有限，存在实数M满足$\|g_u\|_\infty \leq M$和$\|J^*\|_\infty \leq M$，定义

$$J_u^k = T_{u_1} T_{u_2} \cdots T_{u_k} J^*$$

那么$\left\|J_u^k - J_{u*}\right\|_\infty \leq M\left(1 + \frac{1}{1-\alpha}\right)\alpha^k \to 0$ 当$k \to \infty$

如果$u = (u_1^*, u_2^*, \cdots)$，则$\left\|J_{u^*} - J_{u^*}^k\right\|_\infty \to 0$ 当$k \to \infty$

这样，我们有$J_{u^*}^k = T_{u^*}^k J^* = J^*$ ⇒ $J_{u^*} = J^*$

平稳策略的最优化

【定理1】$\lim_{k\to\infty} J_k = J^*$

$$
\begin{aligned}
&(T^K J_0)(x) - J^*(x) \\
&= \min_u \mathrm{E}\left[\sum_{t=0}^{K-1}\alpha^t g_u(x_t) + \alpha^K J_0(x_K)\middle| x_0 = x\right] - \min_u \mathrm{E}\left[\sum_{t=0}^{K-1}\alpha^t g_u(x_t) + \sum_{t=K}^{\infty}\alpha^t g_u(x_t)\middle| x_0 = x\right] \\
&= \min_u \mathrm{E}\left[\alpha^K J_0(x_K)\middle| x_0 = x\right] - \min_u \mathrm{E}\left[\sum_{t=K}^{\infty}\alpha^t g_u(x_t)\middle| x_0 = x\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\alpha^K J_0(x_K)\middle| x_0 = x\right] - \mathrm{E}\left[\sum_{t=K}^{\infty}\alpha^t g_{\bar{u}}(x_t)\middle| x_0 = x\right] \\
&\le \mathrm{E}\left[\alpha^K \left\|J_0(x_k)\right\| + \sum_{t=K}^{\infty}\alpha^t \left\|g_{\bar{u}}(x_t)\right\|\middle| x_0 = x\right] \\
&\le \mathrm{E}\left[\alpha^K M + \sum_{t=K}^{\infty}\alpha^t M\middle| x_0 = x\right] \\
&\le \alpha^K M\left(1 + \frac{1}{1-\alpha}\right),
\end{aligned}
$$

平稳策略的最优化

对于其他任何策略和所有k.

$$J_u \geq J_u^k - M(1+\frac{1}{1-\alpha})\alpha^k$$

$$= T_{u_1} \ldots T_{u_k} J^* - M(1+\frac{1}{1-\alpha})\alpha^k$$

$$\geq TJ^*$$

$$\geq T_{u_1} \ldots T_{u_{k-1}} TJ^* - M(1+\frac{1}{1-\alpha})\alpha^k$$

$$= J^*$$

$$\geq \cdots \geq J^* - M(1+\frac{1}{1-\alpha})\alpha^k$$

$$\Rightarrow \quad J_u \geq J^*$$

平稳策略的最优化

考虑平稳策略u使得$T_u J^* \neq TJ^*$，即$T_u J^* \geq TJ^*$，并且存在至少一个状态$x \in S$满足$(T_u J^*)(x) > (TJ^*)(x)$．注意到

$$J^* = TJ^* \leq T_u J^*$$

将T_u作用于两边，并根据T的单调性，或者应用引理2，

$$J^* \leq T_u J^* \leq T_u^2 J^* \leq T_u^k J^* \to J_u$$

并且至少存在一个状态x使得 $J^*(x) < J_u(x)$.

折扣成本相关例题分析

问题描述：

某地A发生了一场地震，为了尽快进行灾后救援，政府需要从灾区外某地B向灾区运送救援物资，而地震后五天内的救援是十分重要的.因此，我们模拟一个向震区运送物资的情景，并考虑如何在五天内运送尽可能多的物资.

假设从B地前往A地的道路大多被地震破坏封堵，眼下还有两条路径，分别标记为M和N，B地一共有1000辆汽车可用于物资运输，并且通过M、N路径前往A地往返一次都只需要一天的时间.M路受地震影响较小，路况较好，汽车往返一次不发生故障的概率$\beta = 0.9$，但是M路需要通过一座受过地震影响的桥梁，为了保障桥梁的安全，M路上的汽车载重不能超过5吨.N路不需要通过这样的桥梁，汽车可以满载8吨，但是由于N路受地震影响较大，路况较差，往返一次后车辆不发生故障的概率$\alpha = 0.7$.在这紧张的五天内，每天晚上都会对所有的汽车进行检修，**若没有发生故障可以将汽车状态恢复如初；一旦发生故障，简单的检修不足以让该车辆在五天内恢复正常工作.假设发生故障的汽车可以顺利完成本次运输任务并成功返回B地**.

显然，分配不同数目的车辆分别从M、N两条路同时向灾区运送物资才能在五天内运送更多的物资，而如何分配两条路上车辆的比例则是我们需要解决的问题.

折扣成本相关例题分析

问题分析：

从假设中可以看出，五天内的分配策略之间是无后效性的，可以考虑用马尔科夫决策过程进行分析.

首先对此过程进行一些假设：

设阶段k表示天数，则$k = 1,2,3,4,5$；状态变量S_k表示第 k天初所拥有的未发生故障的车辆数目，亦即$k-1$天晚上未发生故障的车辆数目；决策变量x_k表示在第k天分配从N路前往灾区的车辆数目，同时得到$S_k - x_k$为当日分配从M路前往灾区的车辆数目.

可得状态转移方程为：

$$S_{k+1} = \alpha x_k + \beta(S_k - x_k) = 0.7x_k + 0.9(S_k - x_k) = 0.9S_k - 0.2x_k$$

可以看出，状态变量之间是无后效性的，满足作为一个马氏过程的要求，可以用马氏决策理论进行分析.

折扣成本相关例题分析

允许决策的集合为：$A_k(S_k) = \{x_k : 0 \le x_k \le S_k\}$

设一个阶段指标$g_k(S_k, x_k)$作为每个阶段向灾区运送的物资总和，即：

$$g_k(S_k, x_k) = 8x_k + 5(S_k - x_k) = 5S_k + 3x_k$$

设有过程指标来表示阶段指标之和：$G_{k\sim5} = \sum_{j=k}^{5} g_j$

设有最优函数$J_k(S_k)$表示从现有的资源S_k出发，采取最优策略向灾区运送的物资总量，可以得到贝尔曼方程：

$$J_k(S_k) = \max_{x_k \in A_k(S_k)} \{5S_k + 3x_k + (0.9S_k - 0.2x_k)J_{k+1}\}$$

对于边界情况我们有：$J_6(S_6) = 0$

下面我们采用MDP中的逆推归纳法进行问题的分析与解决.

折扣成本相关例题分析

在$k=5$时：

$$J_5(S_5)=\max_{0\le x_5\le S_5}\{5S_5+3x_5+J_6(S_6)\}=\max_{0\le x_5\le S_5}\{5S_5+3x_5\}$$

此时显然有$J_5(S_5)$是x_5的单调函数，因此$x_5^*=S_5$，相应的$J_5(S_5)=8S_5$.

在$k=4$时：

$$J_4(S_4)=\max_{0\le x_4\le S_4}\{5S_4+3x_4+J_5(0.9S_4-0.2x_4)\}$$

$$=\max_{0\le x_4\le S_4}\{5S_4+3x_4+8(0.9S_4-0.2x_4)\}$$

$$=\max_{0\le x_4\le S_4}\{12.2S_4+1.4x_4\}$$

此时显然有$J_4(S_4)$是x_4的单调函数，因此$x_4^*=S_4$，相应的有$J_4(S_4)=13.6S_4$.

折扣成本相关例题分析

以此类推，可得：

$k=3$时，$x_3^*=S_3$，$J_3(S_3)=17.5S_3$；

$k=2$时，$x_2^*=0$，$J_2(S_2)=20.8S_2$；

$k=1$时，$x_1^*=0$，$J_1(S_1=1000)=23.7S_1=23700.$

计算结果表明，最优策略为前两天将车辆全部安排从M路走，后三天将全部车辆安排从N路行驶，这样可以实现5天内运输的物资数目最大，最大的运量为23700吨. 由此也可以根据最优策略得出每个阶段的状态，我们可以据此阶段顺序来分别计算每天完好车辆数量：

$$
\begin{aligned}
S_1 &= 1000 \\
S_2 &= 0.9S_1 - 0.2x_1 = 0.9\times 1000 - 0.2\times 0 = 900 \\
S_3 &= 0.9S_2 - 0.2x_2 = 0.9\times 900 - 0.2\times 0 = 810 \\
S_4 &= 0.9S_3 - 0.2x_3 = 0.9\times 810 - 0.2\times 810 = 567 \\
S_5 &= 0.9S_4 - 0.2x_4 = 0.9\times 567 - 0.2\times 567 = 397 \\
S_6 &= 0.9S_5 - 0.2x_5 = 0.9\times 397 - 0.2\times 397 = 278
\end{aligned}
$$

本节习题

1. 例题分析的深化

在目前的状态下，最终五天后只剩下278辆汽车仍然是完好的，但是在救灾工作中，并不是仅仅前五天需要向灾区运送物资，以后的救灾行动中仍然少不了一定数目的车辆支持，而经过前五天的工作之后，原本的1000辆汽车损坏率高达72%，这对我们下一步的救灾工作是不利的. 考虑在五天的救灾活动之后，仍然能保持一定数目的完好汽车，重新考虑五天内的安排策略. 在此我们不妨将车辆最终完好数目定为不少于350辆汽车.

2. 上机题：以本次课的例题分析为例，完成上机作业。

决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn